

统计热力学梳理

0. 使用说明与符号约定

- 尽量统一使用课程中已经出现的记号：
 - Boltzmann 常数: k
 - 气体常数: $R = N_A k$
 - 单粒子 (单分子) 配分函数: q
 - 正则配分函数: Z 或 Q_N
 - 巨配分函数: Ξ
 - 微观态数: Ω
 - 化学势: μ
- 当不同讲义里记号略有差异时, 以公式表和课程主线的一致写法为准。

1. 核心基础: 等概率原理、玻尔兹曼熵与系综

1.1 什么是微观态、宏观态与微观态数 Ω

统计热力学首先要求我们区分两种描述层次:

- 宏观态**: 由少数宏观变量 (如 E, V, N 或 T, p, n_i) 指定的状态;
- 微观态**: 在这些宏观约束下, 体系中每个粒子或每个量子态的具体占据方式。

对孤立体系, 给定总能量 E 、体积 V 与粒子数 N , 我们就确定了一个宏观态; 但这个宏观态通常对应大量不同的微观实现方式, 其数目记作 Ω 。

因此, 统计热力学真正研究的是: 一个给定宏观态, 究竟有多少个可以实现它的微观态? 这也是熵、概率与不可逆性的微观根源。

1.2 等概率原理与孤立系统

对孤立体系, Boltzmann 的第一条基本假设是: 在给定宏观约束下, 所有可及微观态等概率。

如果一个孤立体系共有 Ω 个可及微观态, 则任一微观态的概率就是 $P = \frac{1}{\Omega}$ 。

这里必须强调: **等概率的是微观态, 不是能级。**

这一区分非常重要, 因为后面会同时出现:

- 单个微观态的概率 P_m ;
- 某个能级上的布居数 n_i ;
- 按微观态求和的 Q_N 或 Z ;
- 按单粒子能级求和的 q 。

1.3 Boltzmann 熵公式 $S = k \ln \Omega$

Boltzmann 的第二条核心关系是 $S = k \ln \Omega$ 。

它直接把“宏观熵”与“微观态数”连接起来。这个公式的一个重要优点是自动满足熵的可加性。若两个彼此独立的子系统 A、B 满足 $\Omega_{\text{tot}} = \Omega_A \Omega_B$, 则 $S_{\text{tot}} = k \ln(\Omega_A \Omega_B) = k \ln \Omega_A + k \ln \Omega_B = S_A + S_B$ 。

若在绝对零度只有一个基态微观态, 则 $\Omega = 1$, $S_0 = k \ln 1 = 0$, 这与第三定律的理想形式一致。

1.4 从热平衡、扩散平衡看 T 与 μ 的定义

对于两个可交换能量但总能量固定的子系统 1 与 2, 总微观态数为 $\Omega_{\text{tot}} = \Omega_1 \Omega_2$,

所以总熵为 $S_{\text{tot}} = S_1 + S_2$ 。

平衡条件是总熵在总能量约束下取极大, 即 $dS_{\text{tot}} = dS_1 + dS_2 = 0$, $dU_1 = -dU_2$ 。

于是得到 $\left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1}\right)_{V_1, N_1} = \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2}\right)_{V_2, N_2}$ 。

这说明量 $\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V, N}$ 在热平衡时对所有子系统相同, 于是定义

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V, N} = \frac{1}{T}.$$

同样地, 对可交换粒子但总粒子数固定的体系, 平衡要求 $\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{U, V}$

在各子系统之间满足相应平衡条件。结合热力学基本方程 $dU = TdS - pdV + \mu dN$

可得

$$\mu = -T \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{U, V}.$$

因此, 温度与化学势都可以从“总熵极大”这一统计条件自然导出。

1.5 三个常见系综

1.5.1 微正则系综: 孤立系统 (E, V, N)

微正则系综描述总能量、体积和粒子数都固定的孤立系统。这里:

- 所有可及微观态等权重;
- 最基本对象是 $\Omega(E, V, N)$;
- 熵由 $S = k \ln \Omega$ 给出。

这是所有系综的统计学起点。

1.5.2 正则系综: 封闭系统 (T, V, N)

正则系综描述粒子数固定, 但可与热浴交换能量的体系。它的关键特征是:

- 体系本身不孤立, 但“体系 + 热浴”整体孤立;

- 微观态概率不再等权，而服从 Boltzmann 因子；
- 核心对象是正则配分函数

$$Z = \sum_m e^{-E_m/kT}.$$

1.5.3 巨正则系综：开放系统 (T, V, μ)

巨正则系综进一步允许体系与库交换能量和粒子，因此粒子数也可以涨落。它的微观态权重变为“巨 Boltzmann 因子”

$e^{-(E_m - \mu N_m)/kT}$ ，其归一化量是巨配分函数

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_m e^{-(E_{m,N} - \mu N)/kT}.$$

微正则、正则、巨正则三者的关系可以概括为：

系综	体系类型	固定变量	权重
微正则	孤立系统	E, V, N	等概率
正则	封闭系统	T, V, N	$e^{-E_m/kT}$
巨正则	开放系统	T, V, μ	$e^{-(E_m - \mu N_m)/kT}$

2. 统计方法：N 粒子系统与分布函数

2.1 Boltzmann 分布与最概然分布

2.1.1 含简并度的组合数表达

设能级 ε_i 的简并度为 g_i ，有 a_i 个粒子占据第 i 个能级。对可分辨粒子的定位模型，给定一组布居数 $\{a_i\}$ 时，可实现该宏观分布的微观态数与组合数有关。最常见的处理是先求出微观态数 $\Omega(\{a_i\})$ ，再在约束

$$\sum_i a_i = N, \quad \sum_i a_i \varepsilon_i = E$$

下使它最大。这就是“最概然分布”的思想：在大量粒子极限下，体系几乎总是出现在使 Ω 最大的那组布居附近。

2.1.2 定位系统与非定位系统

课程中经常把体系区分为：

- **定位系统**：粒子占据彼此可区分的位置，如晶格点上的原子；
- **非定位系统**：粒子可在大量平动量子态中分布，如稀薄理想气体。

这个区别最终会影响：

- 微观态组合数的写法；
- 是否要出现 $N!$ 修正；
- Helmholtz 自由能与熵中是否带有混合/不可分辨校正项。

对非定位理想气体，在经典极限常写 $Q_N \approx \frac{q^N}{N!}$ ，

而对定位体系则常用 $Q_N = q^N$ 。

2.1.3 从微正则约束导出最概然分布

最大化 $\ln \Omega$ 比最大化 Ω 更方便。引入 Lagrange 乘子 α, β 处理两个约束，可得到最概然布居满足 $a_i \propto g_i e^{-\beta \varepsilon_i}$ 。

再通过总粒子数归一化得到

$$a_i = \frac{N g_i e^{-\beta \varepsilon_i}}{\sum_j g_j e^{-\beta \varepsilon_j}}.$$

把分母识别为单粒子配分函数

$$q = \sum_j g_j e^{-\beta \varepsilon_j} = \sum_j g_j e^{-\varepsilon_j/kT},$$

并用后面的温度定义识别 $\beta = \frac{1}{kT}$ ，

就得到课堂最常用的能级布居公式：

$$n_i = \frac{N}{q} e^{-\varepsilon_i/kT}, \quad n_j = \frac{N}{q} g_j e^{-\varepsilon_j/kT}.$$

2.1.4 从最概然分布到温度定义

在最概然分布推导中，乘子 β 的物理意义不是凭空指定的，而是由微正则熵的导数给出：

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{V,N} = \frac{1}{T}.$$

因此 $\beta = \frac{1}{kT}$ 。

从而微正则的“最大微观态数”问题自然过渡到正则的 Boltzmann 因子。

2.2 能级布居数

Boltzmann 布居的核心形式是

$$\frac{n_{\text{upper}}}{n_{\text{lower}}} = \frac{g_{\text{upper}}}{g_{\text{lower}}} \exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right).$$

它反映两种因素的竞争：

1. 高能级因 Boltzmann 因子而被压低；
2. 高能级若有较大简并度，又会因“可放法更多”而增强占据。

若取基态为零点，则

$$n_0 = \frac{N}{q}, \quad n_i = n_0 e^{-\varepsilon_i/kT}.$$

因此 kT 是判断某个能级是否显著占据的天然尺子：

- 若 $\varepsilon_i \gg kT$ ，占据极小；

- 若 $\varepsilon_i \leq kT$ ，该能级才真正参与热平均。

2.3 非平衡态与负温度

平衡态的布居随能量升高通常递减；而所谓非平衡态，就是布居分布还没有达到这个最概然形式，或者受到外场/泵浦后出现了人口反转。

若体系能级存在上界，并且高能级布居反而比低能级更多，则可形式上写成

$$n_i \propto e^{-\varepsilon_i/kT}$$

中对应一个负的温度参数 $T < 0$ 。这时：

- 负温度并不比绝对零度更“冷”；
- 它实际上表示一个比任意正温度都更“热”的反转分布；
- 它只可能出现在能谱有上界的特殊体系中（如某些自旋体系），不适用于普通平动自由粒子。

2.4 态密度

态密度描述单位能量区间内可用量子态的多少。若 $W(\varepsilon)$ 表示能量从 0 到 ε 之间的态数，则态密度定义为

$$D(\varepsilon) = \frac{dW}{d\varepsilon}.$$

在二维箱中，课程资料给出

$$W_{2D}(\varepsilon) = \frac{2\pi mA\varepsilon}{h^2},$$

$$\therefore D_{2D}(\varepsilon) = \frac{2\pi mA}{h^2}.$$

这说明二维自由粒子的态密度与能量无关。相对地，三维自由粒子则满足

$$D_{3D}(\varepsilon) \propto \varepsilon^{1/2}.$$

态密度的意义在于：

- 它决定了高能区“有多少态可供占据”；
- 它常与 Boltzmann 因子一起决定最可几能量区；
- 在讨论量子统计、热容或低维体系时非常关键。

2.5 B-E 统计与 F-D 统计

2.5.1 组合数 Ω

对不可分辨粒子：

- **Boson** 可以多个粒子占据同一量子态；
- **Fermion** 受 Pauli 原理限制，每个单粒子态最多占 1 个粒子。

因此给定某能级简并度 g_i 和占据数 a_i 时，其组合数不同：

- Bose-Einstein:

$$\Omega_i^{\text{BE}} = \frac{(a_i + g_i - 1)!}{a_i! (g_i - 1)!};$$

- Fermi-Dirac:

$$\Omega_i^{\text{FD}} = \frac{g_i!}{a_i! (g_i - a_i)!}.$$

对所有能级的组合数则是各能级组合数之积。

2.5.2 分布公式

在最大化总组合数后得到两种著名分布：

- Bose-Einstein 分布：

$$\bar{n}_i = \frac{g_i}{\exp[(\varepsilon_i - \mu)/kT] - 1};$$

- Fermi-Dirac 分布：

$$\bar{n}_i = \frac{g_i}{\exp[(\varepsilon_i - \mu)/kT] + 1}.$$

二者的差别只在分母的 ∓ 1 ，但物理后果完全不同：前者允许大量粒子堆积在同一低能态，后者则受到占据数上限限制。

2.5.3 不退化极限下回到 M-B 统计

当体系足够稀薄、满足 $\exp[(\varepsilon_i - \mu)/kT] \gg 1$,

则两种量子统计都退化为 Maxwell-Boltzmann 形式： $\bar{n}_i \approx g_i e^{-(\varepsilon_i - \mu)/kT}$.

这就是为什么常温常压下的大多数分子气体可以用经典统计处理：可及平动态远多于粒子数，量子简并效应很弱。

费米子：金属中的自由电子气、白矮星内部的电子气、简并半导体、中子星内部的中子

玻色子：超流液氦-4、冷原子气体中的 BEC、激子极化激元凝聚

3. 配分函数：把总概率分配给各微观态

3.1 配分函数的统一观点

可以把配分函数看成一个统一的“归一化器”：

它把总概率 1，按照各微观态在相应系综中的权重，分配给每一个微观态。

因此：

- 微正则系综中，权重相同，对应对象是 Ω ；
- 正则系综中，权重是 $e^{-E_m/kT}$ ，归一化对象是 Z ；
- 巨正则系综中，权重是 $e^{-(E_m - \mu N_m)/kT}$ ，归一化对象是 Ξ 。

3.2 粒子配分函数 q

若只考虑单个粒子或单个分子的内部能级 ε_i ，则单粒子配分函数定义为

$$q = \sum_i e^{-\varepsilon_i/kT}.$$

若按能级而不是按每个态求和，则应写成

$$q = \sum_j g_j e^{-\varepsilon_j/kT}.$$

它的物理含义可以理解为：在给定温度下，单粒子所有可及量子态的 Boltzmann 权重总和。

3.3 配分函数能量零点的选择： q 与 q'

若最低能量为 ε_0 ，常把它平移成 0 来简化表达。此时 $q = e^{-\varepsilon_0/kT} q'$ ，

其中 $q' = 1 + e^{-\varepsilon_1/kT} + e^{-\varepsilon_2/kT} + \dots$ 。

这样做的好处是 q' 的第一项恒为 1，更便于判断哪些激发态参与求和。

需要注意：

- 平移能量零点会改变 A, U 中的常数项；
- 但只要前后一致，熵和热容的表达形式不会出物理问题；
- 振动与电子部分尤其要统一零点选择。

3.4 微正则配分函数： Ω

在微正则系综中，最根本的对象就是可及微观态数 $\Omega(E, V, N)$ 。

有时也把它称作“微正则配分函数”，但它本质上不是 Boltzmann 权重求和，而就是微观态数本身。它直接决定： $S = k \ln \Omega$ 。

3.5 正则配分函数： Z

对于与热浴接触、粒子数固定的体系，微观态 m 的概率为 $P_m \propto e^{-E_m/kT}$ 。

归一化后得到

$$Z = \sum_m e^{-E_m/kT}, \quad P_m = \frac{e^{-E_m/kT}}{Z}.$$

这里 m 遍历的是整个体系的全部微观态。

3.6 正则配分函数与粒子配分函数的联系

直接计算 Z 往往不现实，因为体系微观态数目巨大。若粒子彼此近似独立，就可先从单粒子配分函数出发：

- 可分辨粒子： $Z = Q_N = q^N$ ；
- 不可分辨经典极限： $Z = Q_N \approx \frac{q^N}{N!}$ 。

这一步是统计热力学里最重要的“降维”：从不可枚举的体系微观态，转化为可直接用量子力学能级求和得到的 q 。

3.7 巨正则配分函数： Ξ

若体系既能交换能量又能交换粒子，则对给定粒子数 N 和该粒子数下的微观态 m ，权重为 $e^{-(E_{m,N} - \mu N)/kT}$ 。

因此巨配分函数定义为

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_m e^{-(E_{m,N} - \mu N)/kT}.$$

对应的微观态概率为

$$P_{m,N} = \frac{1}{\Xi} e^{-(E_{m,N} - \mu N)/kT}.$$

3.8 巨配分函数与正则配分函数的联系

由于对每个固定的 N ，内层求和就是该粒子数下的正则配分函数 Z_N ，所以

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\mu N/kT} Z_N.$$

这表明：巨正则系综实际上可以看成“对所有粒子数的正则系综再做一次加权求和”。

4. 配分函数与热力学量

4.1 微正则系综：由 Ω 得到 S, T, μ

微正则系综中最核心的关系是

$$S = k \ln \Omega.$$

于是可自然定义

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N} = \frac{1}{T}, \mu = -T \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{U,V}, \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N} = \frac{p}{T}.$$

因此在微正则系综中，温度、压强和化学势都不是额外假设，而是从熵函数 $S(U, V, N)$ 的偏导读出来的。

4.2 粒子配分函数： A, S, U, P, G, H, C_V

若从单粒子配分函数出发，对不可分辨经典极限体系有 $Q_N = \frac{q^N}{N!}$ ，

则 Helmholtz 自由能为 $A = -kT \ln Q_N$ 。

代入 Stirling 近似 $\ln N! \approx N \ln N - N$

得 $A = -NkT \ln q + kT(N \ln N - N)$ 。

进而

$$U = NkT^2 \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_V,$$

$$S = Nk \ln q - Nk \ln N + Nk + NkT \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_V,$$

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V.$$

若 q 含有体积依赖, 也可由

$$p = - \left(\frac{\partial A}{\partial V} \right)_T$$

求压强; 再结合

$$H = U + pV, G = A + pV$$

即可得到其余热力学量。

对于**定位系统（粒子可分辨）**, 正则配分函数 $Q_N = q^N$, 此时:

$$A = -NkT \ln q$$

$$S = Nk \ln q + NkT \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_V$$

$$U = NkT^2 \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_V$$

4.3 正则配分函数: A, S, U, P, G, H, C_V

对正则系综, 桥梁关系是 $A = -kT \ln Z$.

之后所有热力学量都可从它导出:

$$S = - \left(\frac{\partial A}{\partial T} \right)_V = k \ln Z + kT \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T} \right)_V,$$

$$U = A + TS = kT^2 \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T} \right)_V,$$

$$p = - \left(\frac{\partial A}{\partial V} \right)_T, \quad C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V,$$

$$H = U + pV, \quad G = H - TS = A + pV.$$

因此“统计热力学通过配分函数求热力学函数”的核心逻辑就是:

$$Z \rightarrow A \rightarrow S, U, p, H, G, C_V.$$

4.4 巨配分函数: A, S, U, P, G, H, C_V

巨正则系综最常用的桥梁关系是

$$\Omega_G = -kT \ln \Xi,$$

其中 Ω_G 这里指巨势 (grand potential), 常写作 $\Phi_G = A - \mu N = -pV$.

因此可得 $pV = kT \ln \Xi$.

进一步:

$$\langle N \rangle = kT \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} \right)_{T,V},$$

$$U = kT^2 \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial T} \right)_{V,\mu} + \mu \langle N \rangle,$$

其余热力学量也可由 Legendre 关系转回。巨正则系综在讨论可交换粒子数的气体、吸附、量子气体等问题时尤其方便。

5. 粒子配分函数的分离: 平动与分子内自由度

5.1 总体分解思路

若单分子的总能量可写成各自由度能量之和:

$$\varepsilon = \varepsilon_{\text{trans}} + \varepsilon_{\text{rot}} + \varepsilon_{\text{vib}} + \varepsilon_{\text{elec}} + \varepsilon_{\text{spin}}$$

$$\Delta \varepsilon_{\text{trans}} \ll \Delta \varepsilon_{\text{rot}} \ll \Delta \varepsilon_{\text{vib}} \ll \Delta \varepsilon_{\text{elec}} \ll \Delta \varepsilon_{\text{spin}}$$

则单分子配分函数可分离为

$$q = q_{\text{trans}} q_{\text{rot}} q_{\text{vib}} q_{\text{elec}} q_{\text{spin}}.$$

这一步是后续一切计算的中心, 因为一旦分离成功, 热力学量也可以按自由度逐项求和。

5.2 平动配分函数 q_{trans}

5.2.1 一维势箱到三维势箱

一维箱中粒子的量子能级是

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8ma^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

于是

$$q_{\text{trans},1D} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-E_n/kT}.$$

常温下平动能级极密, 满足 $n_{\text{max}} \gg 1$, 故可用积分近似:

$$\text{利用标准高斯积分公式: } \int_0^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

$$\text{令 } \alpha = \frac{h^2}{8ma^2 kT}, \text{ 则有: } q_{\text{trans},1D} \approx \int_0^{\infty} e^{-\frac{h^2 n^2}{8ma^2 kT}} dn =$$

$$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi \cdot 8ma^2 kT}{h^2}} = \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{1/2} a.$$

三维情况下, 三个方向独立:

$$q_{\text{trans},3D} = \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2} V.$$

5.2.2 积分近似、热波长与平动特征温度

定义热波长

$$\Lambda = \left(\frac{h^2}{2\pi m k T} \right)^{1/2},$$

$$\therefore q_{\text{trans}, 3D} = \frac{V}{\Lambda^3}.$$

平动配分函数通常非常大，这说明常温常压下可及平动态远多于粒子数，因此 Maxwell-Boltzmann 近似成立得很好。

5.3 电子配分函数 q_{elec}

电子能级常写为

$$q_{\text{elec}} = \sum_j g_j e^{-\epsilon_j/kT}.$$

由于电子激发能通常远大于 kT ，室温下绝大多数分子都满足 $q'_{\text{elec}} \approx g_0$ ，即电子配分函数近似等于基态简并度。常见情况：

- 闭壳层分子： $g_0 = 1$ ；
- 例如 O_2 基态为 $^3\Sigma_g^-$ ，故 $g_0 = 3$ 。

原子与分子谱项与简并度 g 的关系

1. 原子谱项

符号记作 $^{2S+1}L_J$ 。

- **未考虑自旋-轨道耦合（能项级）**：总简并度 $g = (2S+1)(2L+1)$ 。 $L = \sum l$
 - $2S+1$ ：自旋多重度。
 - $2L+1$ ：轨道简并度。
- **考虑自旋-轨道耦合（细节能级）**：总角动量 $J = |L - S| \cdots |L + S| = 1/2$ 。每个 J 能级的简并度 $g_J = 2J+1$ 。

2. 双原子分子谱项

符号记作 $^{2S+1}\Lambda_\Omega$ 。 $\Lambda = \sum \lambda, \lambda = |m_l|$

- **轨道简并度**：
 - 若 $\Lambda = 0$ (Σ 态)，轨道非简并，简并度为 1。
 - 若 $\Lambda > 0$ (Π, Δ 态等)，轨道双重简并，简并度为 2。
- **总简并度（不考虑 Ω 分裂时）**： $g = (2S+1) \times (\text{轨道简并度})$ 。
- **考虑自旋-轨道耦合 (Ω 态) $\Omega = |\Lambda + \Sigma|$** ：
 - 若 $\Omega \neq 0$ ，简并度为 2。
 - 若 $\Omega = 0$ ，简并度为 1。
- **注意**： $\Sigma^\pm$ 符号和同核双原子分子的 g/u 符号属于对称性分类，不增加简并倍数。

3. 多原子分子

简并度由电子态所属点群不可约表示的维数及自旋多重度共同决定。

- **公式**： $g = (2S+1) \times d$ (d 为不可约表示的维数)。
- **维数对应**：
 - A/B 态： $d = 1$
 - E 态： $d = 2$

- T 态： $d = 3$ (常见于 O_h, T_d 点群)

5.4 转动配分函数 q_{rot}

5.4.1 双原子刚性转子

双原子刚性转子的能级为

$$E_J = BJ(J+1), \quad J = 0, 1, 2, \dots$$

简并度为： $g_J = 2J+1$ 。

$$\therefore q_{\text{rot}} = \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-BJ(J+1)/kT}.$$

若 $T \gg \theta_{\text{rot}}$ ，可用积分近似，得到

令 $x = J(J+1)$ ，则 $dx = (2J+1)dJ$ ，代入得：

$$q_{\text{rot}} \approx \int_0^{\infty} e^{-Bx/kT} dx = \frac{kT}{B}$$

引入对称数 σ ，最终得：

$$q_{\text{rot}} \approx \frac{kT}{\sigma B} = \frac{T}{\sigma \theta_{\text{rot}}} \left(\theta_{\text{rot}} = \frac{B}{k} \right)$$

所用积分： $\int_0^{\infty} e^{-ax} dx = \frac{1}{a} \quad (a > 0)$

5.4.2 对称数 σ

对异核双原子， $\sigma = 1$ ；对简单同核双原子， $\sigma = 2$ 。它反映的是：

- 某些转动态因交换对称性受限；
- 或等价构型的重复计数需要被除掉。

对 H_2O (恒等操作 E 和绕二重轴旋转 180° ，故对称数为 2)、 NH_3 (恒等操作 E 以及绕三重轴旋转 120° 和 240° ，故对称数为 3) 等多原子分子， σ 则由分子点群中可将分子转回自身的等价转动数给出。

若温度并不满足高温条件，即 $T \gg \theta_{\text{rot}}$ ，

则不能直接使用积分近似，而应回到求和式

$$q_{\text{rot}} = \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-BJ(J+1)/kT}$$

逐项累加。这个“低温转动不能直接偷用高温公式”的分支，在课程习题里是明确出现过的考点。

5.4.3 非线性多原子分子转动

非线性分子有三个主转动惯量。在高温极限下，转动配分函数写成

$$q_{\text{rot}} = \frac{\pi^{1/2}}{\sigma} \left(\frac{T^3}{\theta_a \theta_b \theta_c} \right)^{1/2}.$$

这里 $\theta_a, \theta_b, \theta_c$ 是三个主轴对应的转动温度。

5.5 振动配分函数 q_{vib}

5.5.1 谐振子模型与零点能

简谐振子的能级为

$$E_v = \left(v + \frac{1}{2}\right) h\nu_0.$$

若取基态为零点，则

$$q'_{\text{vib}} = \sum_{v=0}^{\infty} e^{-v h\nu_0/kT} = \frac{1}{1 - e^{-\theta_{\text{vib}}/T}},$$

其中 $\theta_{\text{vib}} = \frac{h\nu_0}{k}$.

上述求和利用了无穷等比数列求和公式：

$$\sum_{v=0}^{\infty} x^v = \frac{1}{1 - x} \text{ (当 } |x| < 1 \text{)}$$

此处 $x = e^{-h\nu_0/kT}$ ，由于温度 $T > 0$ ， $0 < x < 1$ ，因此公式适用。

若以势阱底作为零点，则要保留零点能因子：

$$q_{\text{vib}} = \frac{e^{-\theta_{\text{vib}}/(2T)}}{1 - e^{-\theta_{\text{vib}}/T}}.$$

5.5.2 振动特征温度与常温激发判断

通常分子的振动特征温度都远大于室温，因此在 298 K 常有

$$\theta_{\text{vib}} \gg T, \quad q'_{\text{vib}} \approx 1.$$

这就是“振动常温下不容易激发”的统计学表达。不过这不是绝对规律。若某体系振动频率较低，使得 $\theta_{\text{vib}} \sim T$ ，则室温下也可能出现明显振动激发，此时 q'_{vib} 不再可简单近似为 1。课程中常用 I_2 等低频振动分子作为反例。

5.5.3 多简正模的连乘形式

对于多原子分子，每个正常模视作一个独立振动自由度，因此总振动配分函数是各模乘积：

$$q_{\text{vib}} = \prod_i q_{\text{vib},i}.$$

若某一模有 n 重简并，则相应因子乘 n 次。

5.6 原子核配分函数 q_{spin}

III	奇数	奇数或偶数	$\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots$ (半整数)
-----	----	-------	--

$I = \frac{1}{2}$ 的核： ^1H , ^{13}C , ^{15}N , ^{19}F , ^{31}P

$I = 1$ 的核： ^2H

核自旋量子数为 I 的核，其核自旋简并度为

$$g_{\text{spin}} = 2I + 1.$$

在无外磁场、并忽略很弱的核自旋相互作用时，核自旋态主要按简并数计入，所以常取

$$q'_{\text{spin}} = g_{\text{spin}} = 2I + 1.$$

多核体系若彼此独立，则核自旋部分可直接连乘；但对同核双原子，还必须考虑交换对称性引起的核自旋统计权重，不能简单独立乘开。

5.7 同位素效应

同位素替换通常不改变电子结构和力常数的主骨架，但会改变约化质量 μ ，进而改变：

$$I = \mu R^2, \quad B \propto \frac{1}{I}, \quad \nu_0 \propto \sqrt{\frac{k_{\text{force}}}{\mu}}.$$

因此

$$\frac{B_A}{B_B} = \frac{\mu_B}{\mu_A}, \quad \frac{\nu_{0,A}}{\nu_{0,B}} = \sqrt{\frac{\mu_B}{\mu_A}}.$$

这正是同位素交换平衡、动力学同位素效应等现象的统计热力学基础。

6. 各配分函数对热力学函数的贡献

6.1 总 Helmholtz 自由能 A

对不可分辨经典极限体系， $A = -kT \ln \frac{q^N}{N!}$.

若 $q = q_{\text{trans}} q_{\text{rot}} q_{\text{vib}} q_{\text{elec}} q_{\text{spin}}$,

则 $A = A_{\text{trans}} + A_{\text{rot}} + A_{\text{vib}} + A_{\text{elec}} + A_{\text{spin}}$.

通常把唯一的 $N!$ 因子归到平动部分，因此其余各项只需写

$$A_x = -NkT \ln q_x.$$

6.2 各分项对 U, A, G, S, C_V 的贡献

配分函数一旦可分离，内能便自动可加：

分类	质量数 (A)	原子序数 (Z)	自旋量子数 I
I	偶数	偶数	0
II	偶数	奇数	1, 2, 3 ... (整数)

$$U = NkT^2 \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_V = \sum_x NkT^2 \left(\frac{\partial \ln q_x}{\partial T} \right)_V = \sum_x U_x.$$

类似地，熵、自由能和热容也可以逐项拆分。常见结果如下：

- 平动： $U_{\text{trans}} = \frac{3}{2}RT$, $C_{V,\text{trans}} = \frac{3}{2}R$;
- 线性分子高温转动：

$$U_{\text{rot}} = RT, \quad C_{V,\text{rot}} = R;$$

- 单个振动模高温极限：

$$U_{\text{vib}} \rightarrow RT, \quad C_{V,\text{vib}} \rightarrow R;$$

- 电子：多数情况下仅给出温度无关的基态能，因此热容近似为 0。

6.3 能量均分定理的微观诠释

均分定理说：每个“平方项”在经典高温极限下平均贡献 $\frac{1}{2}kT$ 的单粒子能量，或 $\frac{1}{2}RT$ 的摩尔能量。其统计热力学本质是：

- 当某自由度相关能级间隔远小于 kT 时；
- 配分函数可写成近似的幂函数形式 $q \propto T^\beta$ ；
- 从而由 $U = NkT^2 \frac{\partial \ln q}{\partial T}$

自动得到线性能量与常数热容。

换句话说，均分定理不是额外公设，而是“高温极限下配分函数的温度依赖”在热力学上的结果。

6.4 单原子理想气体：A, S, U, C_V, μ 与状态方程

单原子理想气体只有平动和电子（通常只留基态常数项）两部分。若忽略电子热激发，则 $q \approx q_{\text{trans}}$ 。

于是

$$\begin{aligned} q_{\text{trans}} &= \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2} V, \\ A &= -NkT \ln q_{\text{trans}} + kT(N \ln N - N), \\ U &= \frac{3}{2}NkT, \quad C_V = \frac{3}{2}Nk, \\ S &= Nk \left[\ln \left\{ \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2} \frac{V}{N} \right\} + \frac{5}{2} \right], \\ \mu &= -kT \ln \frac{q_{\text{trans}}}{N}, \end{aligned}$$

并由

$$p = - \left(\frac{\partial A}{\partial V} \right)_T$$

得到理想气体状态方程

$$pV = NkT = nRT.$$

6.5 晶体热容与 Dulong-Petit 定律

在经典高温极限下，晶体中每个原子可近似看成三个独立的一维简谐振子，因此每个原子有 6 个平方项（3 个动能 + 3 个势能）。于是每个原子平均能量为 $3kT$ ，每摩尔内能为 $U = 3RT$ ，热容为 $C_V = 3R$ 。

这就是 Dulong-Petit 定律。它本质上是晶格振动在高温下达到均分极限后的结果；低温偏离则说明振动模式尚未完全激活。

6.6 宏观气体熵的统计计算

$$S = S_{\text{trans}} + S_{\text{rot}} + S_{\text{vib}} + S_{\text{elec}}$$

$$S_{\text{trans}} = Nk \left[\ln \left\{ \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2} \frac{V}{N} \right\} + \frac{5}{2} \right]$$

$$S_{\text{rot}} = Nk \left[\ln \left(\frac{T}{\sigma \theta_{\text{rot}}} \right) + 1 \right] \quad (3 \text{ 个转动自由度, } U_{\text{rot}} = \frac{3}{2}NkT, \text{ 括号里的 } +1 \text{ 就会变成 } +\frac{3}{2})$$

$$S_{\text{vib}} = Nk \ln q'_{\text{vib}} + \frac{U'_{\text{vib}}}{T}$$

$$S_{\text{vib}} = Nk \ln q'_{\text{vib}} + \frac{U'_{\text{vib}}}{T}$$

7. 残余熵

7.1 残余熵的统计含义

若体系在极低温下仍保留多种等价或近等价的微观取向，而这些取向没有在实验时间尺度内完全有序化，则即使温度趋近于 0 K，体系仍可能有 $\Omega > 1$ ，于是出现 $S_{\text{res}} = k \ln \Omega$ 。这部分熵就叫残余熵。

7.2 量热熵与统计熵的差异来源

量热法通常用

$$S(T^*) = \int_0^{T^*} \frac{C_p(T)}{T} dT + \sum_{\text{phase changes}} \frac{\Delta H_{\text{pc}}}{T_{\text{pc}}}$$

计算绝对熵。但若体系在低温下没有经历一个实验上可观测的完全有序化相变，量热法可能“错过”这部分冻结无序；而统计法只要正确计数微观态，就会自然给出残余熵。

因此两者的差别并不是统计热力学错误，而是：实验上体系没有来得及走到真正唯一的基态。

7.3 典型体系：CO、同位素混合与取向冻结

固态 CO 是最经典的例子。若每个 CO 分子都可以有 C-O 或 O-C 两种近乎等价取向，并在低温被冻结下来，则对 N 个分子： $\Omega = 2^N$ ，故残余熵为

$$S = k \ln \Omega = Nk \ln 2, \quad S_m = R \ln 2.$$

类似地，同位素混合或构型/取向冻结也可能带来额外熵。例如某些体系（如课程中提到的 CH_3D 类型问题）若统计熵高于热化学第三定律熵，常意味着存在被冻结的微观无序。

8. 核自旋统计

8.1 全同粒子交换与总波函数对称性

在量子力学中，微观粒子分为两类：

- **玻色子**：自旋为整数（如 ^4He , 光子），总波函数在交换任意两个全同粒子时必须**对称**。
- **费米子**：自旋为半整数（如 e^- , ^1H , ^3He ），总波函数在交换任意两个全同粒子时必须**反对称**。

这一要求在同核双原子分子里尤其重要，因为交换两个核实际上对应一个物理上可执行的对称操作。

8.2 总波函数分解

在 Born–Oppenheimer 近似下，总波函数写成 $\Psi_{\text{total}} = \psi_{\text{elec}} \cdot \psi_{\text{vib}} \cdot \psi_{\text{rot}} \cdot \psi_{\text{nucspin}}$ 。每一部分在“交换两个核”的操作下都可能给出不同符号，因此最终允许的态必须满足总乘积的对称性要求。

8.3 核自旋权重与转动量子数奇偶性

若单个核的自旋量子数为 I ，则：对称核自旋态数 $= (I + 1)(2I + 1)$ ，反对称核自旋态数 $= I(2I + 1)$ 。

而刚性转子的转动波函数在核交换对应的对称操作下满足：

- even J ：不变；
- odd J ：变号。

因此，对同核双原子，某一类核自旋态只能和某一奇偶性的 J 结合。

8.4 光谱缺线与强度交替的解释

H_2 是最经典的例子。由于 ^1H 的核自旋 $I = 1/2$ ，总波函数必须满足费米子交换反对称性，于是：

- para- H_2 ：even J ，反对称核自旋，权重 1；
- ortho- H_2 ：odd J ，对称核自旋，权重 3。

因此奇偶 J 的 Raman 强度会呈现

$$1:3:1:3:\dots$$

的交替。

类似地：

- $^{14}\text{N}_2$ 的 even:odd 权重为 2:1；

- $^{16}\text{O}_2$ 只允许一类奇偶性 J ；
- $^{12}\text{C}^{16}\text{O}_2$ 则只允许另一类奇偶性 J 。

这就是为什么核自旋统计可以直接解释某些谱线缺失和强度交替。

8.5 为什么转动配分函数里会出现对称数 σ

高温极限下，对同核双原子，允许的 even/odd J 只占完整转动求和的一半，因此相对于异核情况，等效上可写成

$$q_{\text{rot}} = \frac{kT}{2B}, \text{ 而异核则是 } q_{\text{rot}} = \frac{kT}{B}. \text{ 统一记作 } q_{\text{rot}} = \frac{kT}{\sigma B}.$$

所以 σ 不是一个纯经验修正常数，而是交换对称性和等价构型数综合压缩出来的结果。

9. 用配分函数计算平衡常数

9.1 公共能量零点与 $q' \rightarrow q$

做化学平衡问题时，所有物种必须采用同一个能量零点。否则不同物种的配分函数与化学势不在同一标尺上，不能直接比较。

若某物种的基态能量相对共同零点为 $\varepsilon^{0,i}$ ，则其配分函数和化学势应写成带绝对基态项的形式。对于振动，自然常用“势阱底”为共同零点；对于平衡常数，最重要的往往是反应前后的基态能量差

$$\Delta \varepsilon_0.$$

9.2 体积无关配分函数 f

只有平动配分函数显含体积，因此定义

$$q = fV.$$

$$\text{则 } f = \frac{q}{V} = \frac{q_{\text{trans}}}{V} q_{\text{rot}} q_{\text{vib}} q_{\text{elec}}.$$

$$\text{进一步利用 } \frac{q_{\text{trans}}}{V} = \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2}$$

$$\therefore f = \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2} q_{\text{rot}} q_{\text{vib}} q_{\text{elec}}.$$

9.3 化学势与浓度表示

对理想混合物，统计热力学给出的化学势形式是

$$\mu_i = -kT \ln \frac{q_i}{N_i} + \varepsilon^{0,i}.$$

代入 $q_i = f_i V$ 并令浓度 $c_i = N_i/V$ ，得到

$$\mu_i = -kT \ln \frac{f_i}{c_i} + \varepsilon^{0,i}.$$

这使化学平衡能够直接写成浓度、配分函数和基态能量差的组合。

9.4 平衡条件 $\Delta_r G = 0$

对反应 $\nu_A A + \nu_B B \rightleftharpoons \nu_M M + \nu_N N$,

平衡时满足

$$\Delta_r G = \nu_M \mu_M + \nu_N \mu_N - \nu_A \mu_A - \nu_B \mu_B = 0.$$

把上面的 μ_i 代入并整理指数项, 就能导出 K_c 与 K_p 。

9.5 K_c 与 K_p

对浓度平衡常数, 定义

$$K_c = \left(\frac{c_M}{c^\circ}\right)^{\nu_M} \left(\frac{c_N}{c^\circ}\right)^{\nu_N} \left(\frac{c_A}{c^\circ}\right)^{-\nu_A} \left(\frac{c_B}{c^\circ}\right)^{-\nu_B}.$$

则有

$$K_c = \frac{f_M^{\nu_M} f_N^{\nu_N}}{f_A^{\nu_A} f_B^{\nu_B}} \left(\frac{1}{c^\circ}\right)^{\Delta \nu} e^{-\Delta \varepsilon_0 / kT},$$

其中

$$\Delta \nu = \nu_M + \nu_N - \nu_A - \nu_B.$$

对压强平衡常数, 由

$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln K_p$$

可写成标准态分子配分函数形式:

$$K_p = \frac{(q_M^\circ)^{\nu_M} (q_N^\circ)^{\nu_N}}{(q_A^\circ)^{\nu_A} (q_B^\circ)^{\nu_B}} (N_A)^{-\Delta \nu} e^{-\Delta \varepsilon_0 / kT}.$$

9.6 平衡常数的微观物理意义

平衡常数可以理解成两类因素的乘积:

1. 能量因素: $e^{-\Delta \varepsilon_0 / kT}$;
2. 熵/态数因素: 由配分函数比给出。

因此:

- 低温下, 平衡常常由最低能量差主导;
- 温度升高后, 更多激发态参与, 配分函数比开始显著影响平衡;
- 如果产物具有更多可及态, 它会因熵项而在高温下更占优势。

10. Langmuir 吸附等温式

10.1 经验表达式与图像性质

Langmuir 吸附等温式写成

$$\theta = \frac{K_{\text{ads}} p}{1 + K_{\text{ads}} p},$$

其中:

- θ 为表面覆盖度;
- p 为气体压强;
- K_{ads} 为吸附平衡常数。

它有几个关键极限:

- 低压时 $K_{\text{ads}} p \ll 1$, 于是 $\theta \approx K_{\text{ads}} p$, 覆盖度与压强线性;
- 高压时 $K_{\text{ads}} p \gg 1$, 于是 $\theta \rightarrow 1$, 表明表面逐渐饱和。它的直线化形式是

$$\frac{p}{\theta} = \frac{1}{K_{\text{ads}}} + p.$$

10.2 统计热力学推导

若表面共有 M 个可区分吸附位, 其中有 N 个被占据, 则覆盖度 $\theta = \frac{N}{M}$ 。

把 N 个不可分辨分子放入 M 个可区分位点的组合数为 $\Omega = \frac{M!}{N!(M-N)!}$ 。

若单个吸附分子的内部配分函数为 q , 则整个吸附相的配分函数写为 $Q_N = q^N \frac{M!}{N!(M-N)!}$ 。

由 $A = -kT \ln Q_N$, 并用 Stirling 近似, 可得吸附相 Helmholtz 自由能

$$A = kT[-N \ln q - M \ln M + N \ln N + (M - N) \ln(M - N)].$$

对 N 求偏导, 吸附相化学势为

$$\begin{aligned} \mu_{\text{ads}} &= \left(\frac{\partial A}{\partial N}\right)_{T,M} = -kT \ln q + kT \ln \left(\frac{N}{M - N}\right) \\ &= -kT \ln q + kT \ln \left(\frac{\theta}{1 - \theta}\right). \end{aligned}$$

令其与气相化学势相等, 即得

$$\theta = \frac{K_{\text{ads}} p}{1 + K_{\text{ads}} p}.$$

这说明 Langmuir 等温式本质上就是“表面位点组合数 + 单分子配分函数 + 化学势平衡”的结果。

11. 过渡态理论

11.1 势能面: 两谷一鞍点

过渡态理论把化学反应看作在多维势能面上的运动: 反应物和产物分别位于两个势阱; 两者之间由一个一阶鞍点相连; 鞍点对应的构型就是过渡态或活化络合物。

因此反应的关键不是“碰上就反应”, 而是体系是否能到达并越过这一自由能分界面。

11.2 活化络合物模型与快平衡假设

过渡态理论把反应分成两步:

1. 反应物与活化络合物之间建立快平衡;
2. 活化络合物沿反应坐标向产物方向分解。

因此可写出一个形式上的平衡常数 $K_c^{\ddagger, \text{full}}$, 同时再乘上“沿反应坐标振动向前穿越势垒的频率”, 从而得到速率常数。

11.3 $K_c^{\ddagger, \text{full}}$ 、 $K_c^{\ddagger}$ 与速率常数

对二级反应, 课程中最常用的形式是

$$k_{2\text{nd}} = \frac{kT}{h} \frac{f^{\ddagger}}{f_A f_B} \exp\left(-\frac{\Delta \varepsilon_0^{\ddagger}}{kT}\right).$$

其中:

- $f^{\ddagger}$ 是过渡态去掉反应坐标后剩余稳定自由度的体积无关配分函数;
- 过渡态沿反应坐标的虚频不计入振动配分函数;
- $\Delta \varepsilon_0^{\ddagger}$ 是反应物与过渡态在共同零点下的基态能差。

若写成以平衡常数表达, 则有

$$k = \frac{kT}{h} K^{\ddagger} (\text{溶液中通常还要带标准浓度因子})$$

11.4 艾林方程 (Eyring equation)

Eyring 方程的标准形式是

$$k_{2\text{nd}} = \frac{kT}{c^{\circ}h} K^{\ddagger}.$$

$$\text{又有 } \Delta_r G^{\circ, \ddagger} = \Delta_r H^{\circ, \ddagger} - T \Delta_r S^{\circ, \ddagger},$$

$$\text{和 } K^{\ddagger} = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^{\circ, \ddagger}}{RT}\right),$$

$$\text{所以 } k_{2\text{nd}} = \frac{kT}{c^{\circ}h} \exp\left(\frac{\Delta_r S^{\circ, \ddagger}}{R}\right) \exp\left(-\frac{\Delta_r H^{\circ, \ddagger}}{RT}\right).$$

这就是最常见的 Eyring 形式。

11.5 活化体积、活化自由能、活化焓、活化熵

由上式可见, 过渡态理论天然把速率常数分成两部分:

- **活化焓**: 控制指数势垒高度;
- **活化熵**: 控制前因子和允许取向/可及态数;
- **活化自由能**: $\Delta^{\ddagger}G = \Delta^{\ddagger}H - T\Delta^{\ddagger}S$, 是综合表征势垒的量。

若讨论压强依赖, 还可定义活化体积; 本质上都是对过渡态平衡常数在不同热力学变量下的响应。

常用定义是

$$\Delta V^{\ddagger} = \left(\frac{\partial \Delta G^{\ddagger}}{\partial p}\right)_T,$$

于是速率常数对压强的响应可写成

$$\left(\frac{\partial \ln k}{\partial p}\right)_T = -\frac{\Delta V^{\ddagger}}{RT}.$$

11.6 E_a 、 E_c 、 $\Delta^{\ddagger}H$ 与碰撞理论量的关系

把 Eyring 方程与 Arrhenius 形式

$$k = A e^{-E_a/RT}$$

比较时要注意所讨论的体系。课程中最常见的两个关系是

$$E_c = E_a - \frac{1}{2}RT$$

$$\text{solution: } E_a \approx \Delta_r H^{\circ, \ddagger} + RT,$$

以及对气相反应常写成

$$E_a \approx \Delta_r H^{\circ, \ddagger} + \left(1 - \sum_B \nu_B^{\ddagger}\right) RT.$$

指前因子近似满足 $A \approx \frac{kT}{c^{\circ}h} \exp\left(\frac{\Delta_r S^{\circ, \ddagger}}{R}\right)$.

因此 Arrhenius 前因子中那些“几何与定向因素”, 在过渡态理论里被更系统地重写成了过渡态熵与配分函数比。

Eyring 方程还可以改写成常用的线性作图形式: $\ln\left(\frac{k}{T}\right) = \ln\left(\frac{k}{c^{\circ}h}\right) + \frac{\Delta_r S^{\circ, \ddagger}}{R} - \frac{\Delta_r H^{\circ, \ddagger}}{RT}$.

因此作图 $\ln(k/T)$ 对 $1/T$:

- 斜率给出 $-\Delta_r H^{\circ, \ddagger}/R$;
- 截距给出活化熵相关项。

11.7 位阻因子

位阻因子 P 定义为实验观测速率常数与简单硬球碰撞理论预测值之比: $P = \frac{k_{\text{exp}}}{k_{\text{coll}}}$

其中 $k_{\text{coll}} = Z_{AB} e^{-E_c/RT}$, Z_{AB} 为硬球碰撞频率。该比值反映了一个基本事实: 即使碰撞能量足够, 也并非每次碰撞都能导向反应。

等价表达式: 基于活化熵:

由 Eyring 方程, 指前因子 $A \approx \frac{kT}{c^{\circ}h} \exp\left(\frac{\Delta_r S^{\circ, \ddagger}}{R}\right)$. 若将硬球碰撞视为活化熵近似为零的参考态, 则有: $P = \exp\left(\frac{\Delta_r S^{\circ, \ddagger}}{R}\right)$

- 当 $\Delta S^{\ddagger} \ll 0$ (过渡态高度有序), $P \ll 1$;
- 当 $\Delta S^{\ddagger} \approx 0$ (松散过渡态), $P \approx 1$.

熵减 = 自由度的冻结 = 有效碰撞比例的下降

- 碰撞理论假设分子为无内部结构的硬球, 碰即反应。

- 实际情况是：反应物自由旋转、振动的众多方式 ($f_A f_B$ 很大)，在形成过渡态时被冻结为特定的几何取向 ($f^\ddagger$ 很小)。
- 这种从“混乱”到“有序”的熵损失 ($\Delta S^\ddagger < 0$)，通过指数映射为远小于 1 的系数 P 。

典型数值范围

反应类型	位阻因子 P	物理原因
原子复合 ($\text{H} + \text{H} \rightarrow \text{H}_2$)	≈ 1	无内部自由度无取向要求
简单分子反应 ($\text{NO} + \text{O}_3 \rightarrow \text{NO}_2 + \text{O}_2$)	$10^{-1} \sim 1$	有一定取向要求
复杂有机反应	$10^{-3} \sim 10^{-6}$	过渡态构型严苛，熵损失巨大

结论:位阻因子不是经验修正常数，而是**活化熵的统计权重体现**。在过渡态理论中，它已自然包含于配分函数 $f^\ddagger$ 与活化熵 $\Delta S^\ddagger$ 的计算中，无需另行引入。

位阻因子反映的是：并不是所有碰撞都具备进入过渡态所需的正确取向。若过渡态对构型要求很严，位阻因子就小；若允许角空间较宽，位阻因子就更接近 1。

这也解释了为什么非线型过渡态通常比严格线型过渡态具有更大的统计权重和更大的有效位阻因子。

11.8 动力学同位素效应

同位素替代会通过质量改变振动频率与零点能，因此改变：

- 反应物配分函数；
- 过渡态配分函数；
- 以及 $\Delta \epsilon_0^\ddagger$ 。

自由度	受质量 m 影响项	变化方向	对 KIE 的贡献
振动	$\nu \propto 1/\sqrt{m}$, $\epsilon_0 = \frac{1}{2}h$	质量 $\uparrow \rightarrow$ 频率 $\downarrow \rightarrow$ 零点能 $\downarrow$	主导项（指数级差异）
转动	$I = \mu R^2 \propto m$, $B \propto 1/I \propto 1/m$	质量 $\uparrow \rightarrow B \downarrow \rightarrow \theta_{rot} \downarrow$	次要项（前因子修正，约 $m^{1/2}$ 量级）
平动	$\Lambda = h/\sqrt{2\pi m kT}$, $q_{trans} \propto m^{3/2}$	质量 $\uparrow \rightarrow q_{trans} \uparrow$	次要项（前因子修正，约 $m^{3/2}$ 量级）
电子/核自旋	无直接影响	不变	无贡献

指数项 $e^{-\Delta \epsilon_0^\ddagger/kT}$ 来自**振动零点能差**，对 H/D 置换可产生 **2~10 倍** 的差异；

前因子 $\frac{f^\ddagger}{f_A f_B}$ 中的转动和平动修正，对 H/D 通常仅在 **1.3 ~ 1.4 倍**量级。

近似认为 **KIE $\approx$ 振动零点能效应**。

这就导致动力学同位素效应（KIE）。

最典型的是 H/D 置换，因为氢质量最轻，对振动零点能最敏感；而如 $^{12}\text{C}/^{13}\text{C}$ 这类较重原子的同位素效应通常明显更小。